

LOS PRECURSORES 1903 — 1945

La astronáutica **no nace del deseo de explorar: nace de un arma**. El primer objeto humano que llegó al espacio fue un misil diseñado para caer sobre Londres. Y se fabricaba con trabajo esclavo.



UNA V-2 EN POSICIÓN DE LANZAMIENTO

01 TRES HOMBRES QUE NO SE CONOCÍAN

Entre 1903 y 1923, tres personas en tres países llegaron por separado a la misma conclusión: que se podía salir de la Tierra, y que la única forma era el cohete de combustible líquido. No se conocían entre sí y ninguno vio despegar nada grande.

Konstantín Tsiolkovski era un maestro de pueblo ruso, casi sordo desde niño por una escarlatina, que trabajaba aislado en una casa a las afueras de Kaluga. En 1903 publicó la **ecuación del cohete**, que sigue gobernando hoy cualquier vuelo espacial. De ella se deduce lo que nadie había visto: para escapar de la gravedad terrestre hace falta **un cohete de varias etapas**, que va soltando peso por el camino. Lo dedujo con papel y lápiz, sin construir nada.

Robert Goddard, estadounidense, sí construyó. El 16 de marzo de 1926 lanzó el primer cohete de combustible líquido de la historia: voló **12 metros en dos segundos y medio** y cayó en un campo de coles. Visto hoy parece ridículo; era el equivalente del primer vuelo de los Wright.

Hermann Oberth, alemán, fue el que menos construyó y más influyó, porque **enseñó a la generación siguiente**. Su libro de 1923 encendió a los jóvenes de la sociedad alemana de cohetes — entre ellos, un adolescente llamado **Wernher von Braun**.

Un detalle los une: los tres dijeron que empezaron a pensar en cohetes **tras leer a Julio Verne**.

LOS NÚMEROS DEL PRINCIPIO

1903	la ecuación de Tsiolkovski. El mismo año del primer vuelo de los Wright
12 m	lo que voló el primer cohete de combustible líquido, en 1926
85 km	altura alcanzada por una V-2 en 1942: el primer objeto humano en el espacio
3	pioneros que llegaron a lo mismo sin conocerse, en tres países

02 CRONOLOGÍA

1903 TSIOLKOVSKI La ecuación del cohete y la idea de las varias etapas	1919 GODDARD PUBLICA «Un método para alcanzar altitudes extremas». Se ríen de él	1923 OBERTH Su libro enciende a toda una generación en Alemania	1926 PRIMER LANZAMIENTO Goddard: combustible líquido, 12 metros, 2,5 segundos	1932 VON BRAUN Con 20 años entra a trabajar para el ejército alemán
1937 PEENEMÜNDE Se funda el gran centro de cohetes del Báltico	1942 LA V-2 VUELA 3 de octubre: 85 km de altura. El espacio, alcanzado	1943 MITTELWERK La producción pasa a una fábrica subterránea con esclavos	1944 LONDRES Y AMBERES Las V-2 caen sobre ciudades. Sin defensa posible	1945 TODO QUEDA LIBRE Alemania cae. Empieza la carrera por los cohetes y por los hombres

03 SEIS CLAVES

- El cohete es la única opción**
Todo lo demás —alas, hélices, globos— necesita aire. **Solo el cohete funciona en el vacío**, porque se empuja contra su propio gas expulsado.
- Las etapas lo cambian todo**
Casi todo lo que despegue es combustible. Tsiolkovski vio que había que **soltar los depósitos vacíos** en vuelo: sin eso, la Luna es inalcanzable.
- Nació como arma, no como sueño**
Quien pagó la investigación fue el **ejército alemán**, buscando un misil. La exploración vino después, aprovechando lo ya construido.
- Fracaso militar, éxito técnico**
La V-2 era **cara, imprecisa y llegó tarde**: no cambió la guerra. Pero técnicamente funcionaba, y eso es lo que interesó a las potencias.
- El coste humano está en la fábrica**
Murieron más personas construyendo las V-2 que bajo sus bombas. Es el dato que la versión romántica de esta historia siempre omite.
- En 1945 todo quedó disponible**
Planos, piezas e ingenieros. Estadounidenses y soviéticos corrieron a hacerse con ellos, **y ahí empieza la carrera espacial de verdad**.

Por qué el cohete y no otra cosa

Un avión, un globo o una hélice necesitan **aire contra el que apoyarse**, y por encima de cierta altura no lo hay. El cohete lleva su propio oxidante y se empuja contra la masa que él mismo expulsa: **funciona mejor cuanto menos aire hay**.

La tiranía de la ecuación

La ecuación de Tsiolkovski dice algo desalentador: para ir **un poco** más lejos hace falta **muchísimo** más combustible, porque ese combustible también hay que acelerarlo. De ahí que un cohete sea, en peso, casi todo depósito.

La solución: soltar lastre

Las **etapas** resuelven el problema. Cuando un depósito se vacía, deja de ser combustible y pasa a ser peso muerto — así que se tira. Sin esa idea de 1903, ningún cohete habría salido nunca de la órbita terrestre.

04 PEENEMÜNDE · DONDE NACE EL COHETE MODERNO

En 1937 el ejército alemán construye en la isla de Usedom, en el Báltico, el centro de investigación de cohetes más avanzado del mundo. Dirección técnica: Wernher von Braun, con veinticinco años. Allí se resuelven en pocos años los problemas que hoy siguen siendo los mismos — guiado, refrigeración de la cámara de combustión, control de la trayectoria, estabilización.

El resultado es el A-4, que la propaganda nazi rebautizó como V-2: Vergeltungswaffe 2, «arma de represalia número 2». Catorce metros, trece toneladas, alcohol y oxígeno líquido. El 3 de octubre de 1942 uno de ellos alcanza los 85 km de altura, cruzando lo que hoy se considera el borde del espacio. Es el primer objeto fabricado por humanos que llega allí — y nadie lo celebra como un hito científico, porque es un ensayo de armamento.

Como arma fue un fracaso. Cada V-2 costaba una fortuna, transportaba una tonelada de explosivo y caía con una imprecisión de kilómetros. Se lanzaron más de 3.000 y no alteraron el curso de la guerra. Un bombardero convencional entregaba más explosivo por mucho menos dinero.

Pero como demostración técnica fue total: funcionaba, volaba a cinco veces la velocidad del sonido y no había defensa posible contra ella — llegaba antes que su propio sonido, sin aviso. Eso es lo que hizo que en 1945 dos superpotencias quisieran lo mismo.

DE LA ECUACIÓN AL ARMA · 42 AÑOS

- 1903 TSOLKOVSKI La ecuación del cohete y las varias etapas
- 1919 GODDARD Publica cómo alcanzar altitudes extremas
- 1923 OBERTH El cohete hacia el espacio interplanetario
- 1926 GODDARD Primer cohete de combustible líquido: 32 m
- 1937 PEENEMÜNDE Segunda el control de cohetes alemán
- 1942 V-2 Primer objeto humano en el espacio: 85 km
- 1944 LONDRES Los V-2 caen sobre ciudades. Y Mittelwerk
- 1945 FIN Alemania cae. La tecnología queda libre

De la ecuación en un papel al arma operativa: cuarenta y dos años

05 MITTELWERK · EL DATO QUE SE OMITE

En agosto de 1943 la RAF bombardea Peenemünde, y la producción se traslada bajo tierra. A Mittelwerk, un complejo de túneles excavado en una montaña de Turingia, junto al campo de concentración de Dora-Mittelbau. La mano de obra son prisioneros: trabajaban, dormían y morían dentro de los túneles, en condiciones que los supervivientes describieron como peores que las de Auschwitz.

Las cifras se discuten, pero el orden de magnitud no: alrededor de 20.000 prisioneros murieron fabricando las V-2, frente a unas 5.000 víctimas causadas por los impactos. Es probablemente el único arma de la historia que mató a más gente al construirse que al usarse.

Von Braun visitó Mittelwerk. Eso está documentado y él lo admitió. Sostuvo siempre que no tenía autoridad sobre las condiciones de trabajo y que se limitaba a los aspectos técnicos. Era, además, miembro del partido nazi y oficial de las SS — según él, por obligación profesional. Ese es el hombre que veinticinco años después dirigirá el cohete que llevó a tres estadounidenses a la Luna, y la ficha siguiente va justamente de eso.

LO COMPROBABLE

- La V-2 alcanzó el espacio en 1942, quince años antes del Sputnik.
- Von Braun fue miembro del partido y de las SS, y visitó la fábrica de Mittelwerk.
- Murieron más prisioneros construyéndolas que civiles bajo sus impactos.
- Los tres pioneros citaron a Verne como su chispa inicial.

LO QUE SE SUELE CONTAR MAL

- «La V-2 casi gana la guerra»: falso. Fue cara, imprecisa y llegó tarde. Su valor fue técnico, no militar.
- «Von Braun era un soñador atrapado»: es su propia versión de posguerra, muy conveniente y nunca contrastada del todo.
- «El espacio empezó en 1957»: empezó quince años antes, en un ensayo de armamento.
- «Goddard trabajaba solo por la ciencia»: también buscó financiación militar, sin éxito.

06 LA V-2 POR DENTRO

Catorce metros de alto y trece toneladas al despegar, de las cuales más de ocho eran combustible: alcohol etílico al 75 % y oxígeno líquido. El motor generaba 25 toneladas de empuje durante unos 65 segundos, y con eso bastaba: el resto del trayecto era caída libre, como una piedra lanzada muy alto.

Alcanzaba unos 80 km de altura y 320 km de alcance, llegando a destino a más de cinco veces la velocidad del sonido. De ahí lo de que no hubiera defensa: impactaba antes de que se oyera venir, y las sirenas antiaéreas no servían de nada.

Lo verdaderamente novedoso no era el motor, sino el guiado. Llevaba giroscopios que medían su orientación y unas paletas de grafito en la salida de gases que corregían la trayectoria en vuelo. Ese principio —medir la desviación y corregirla en tiempo real— es el mismo que usan hoy todos los lanzadores.

FICHA TÉCNICA

14 m	de altura, con 13 toneladas al despegar
65 s	de motor encendido. El resto del vuelo es caída libre
Mach 5	velocidad de impacto: llegaba antes que su sonido
3.000	lanzadas aproximadamente, sin alterar el curso de la guerra

06 LOS TRES, UNO A UNO

Tsiolkovski · 1857-1935

Maestro de pueblo, **casi sordo desde los diez años** por una escarlatina. Se educó solo, leyendo en bibliotecas. Trabajó aislado en Kaluga y publicó en revistas que casi nadie leía. Dejó escrito lo que hoy suena a programa: **estaciones orbitales, trajes espaciales, ascensores espaciales y colonias**. Rusia lo convirtió después en héroe nacional.

Goddard · 1882-1945

El único de los tres que **construyó y lanzó**. Trabajó con muy poco dinero y muy solo, obsesionado con el secreto porque temía que le robaran las ideas. Patentó más de doscientos inventos, casi todos usados después. **Murió en agosto de 1945**, semanas después de que EE. UU. capturara las V-2 alemanas que confirmaban todo lo suyo.

Oberth · 1894-1989

Su tesis doctoral sobre cohetes fue **rechazada por poco realista**; la publicó por su cuenta y se convirtió en el libro de referencia de una generación. Fue **maestro de Von Braun** y acabó trabajando con él en Estados Unidos. Vivió lo suficiente para ver el Apolo 11 y sobrevivió a los otros dos más de cuarenta años.

07 TRES COSAS QUE CASI NADIE SABE

La disculpa que tardó 49 años

En 1920 el **New York Times** se burló de Goddard diciendo que un cohete no funcionaría en el vacío por no tener «contra qué empujar». Rectificaron en **julio de 1969**, con el Apolo 11 camino de la Luna. Goddard llevaba 24 años muerto.

TERCERA LEY DE NEWTON

Todo empezó leyendo a Verne

Los tres pioneros dijeron lo mismo. Y Verne, en **De la Tierra a la Luna** (1865), situó el lanzamiento **en Florida**, con **tres tripulantes** y amerizaje en el Pacífico. Acertó las tres cosas con un siglo de antelación.

VER FICHA 05 · VERNE

El otro que no sale en las fotos

Mientras Alemania construía la V-2, en la URSS **Serguéi Korolev** pasaba seis años en el Gulag por una denuncia falsa. Salió con dientes rotos y la mandíbula partida — y acabó siendo el arquitecto del Sputnik y del vuelo de Gagarin.

VER FICHA E02

08 POR QUÉ ESTA FICHA ES LA PRIMERA

LO QUE DEJA MONTADO

- **La física no cambia:** la ecuación de 1903 sigue rigiendo cada lanzamiento de hoy. Nada de lo que viene después la contradice.
- **El vínculo con lo militar** no es un accidente del principio: recorre toda la serie, del Sputnik a los satélites actuales.
- **El personaje incómodo:** Von Braun aparecerá otra vez, ya como héroe estadounidense.

LA PREGUNTA QUE ABRE

- Si la tecnología estaba lista en 1945, **¿por qué hubo que esperar doce años al Sputnik?**
- ¿Qué se hace con unos ingenieros que han trabajado para el enemigo — **y que además son imprescindibles?**
- ¿Se puede separar el logro técnico de cómo se consiguió? **Cada uno responde distinto**, y esa tensión no se resuelve en esta serie.

09 LO QUE HEREDA TODO LO QUE VIENE

PIEZAS DE 1945 QUE SIGUEN EN USO

Etapas desechables TSIOLKOVSKI · 1903	Desde el Saturno V hasta el Falcon 9. Solo cambia que ahora algunas vuelven
Motor de combustible líquido GODDARD · 1926	Regulable y apagable, al contrario que el combustible sólido. Imprescindible para maniobrar
Guiado inercial PEENEMÜNDE · 1942	Giroscopios que miden la desviación y superficies que la corrigen en vuelo. El principio no ha cambiado
Oxígeno líquido como oxidante V-2	Sigue siendo el estándar en los grandes lanzadores actuales
La dependencia del Estado 1937 EN ADELANTE	Nadie ha financiado cohetes sin dinero público hasta hace muy poco. Ver Ficha E15

EL ESPACIO SE ALCANZÓ EN 1942, Y NADIE LO CELEBRÓ

Cuando aquella V-2 cruzó los 85 kilómetros, la humanidad había llegado al espacio por primera vez — y el logro pasó desapercibido porque era **un ensayo de armamento en mitad de una guerra**. Toda la carrera espacial que viene después se construye sobre esa máquina y sobre los hombres que la hicieron. **Ver Ficha E02 · Operación Paperclip**, sobre el reparto de esos hombres, **y Ficha 18 · Oppenheimer**, sobre la misma pregunta con otra arma.